

Đọc slide tiếng Anh (bản đầy đủ)

HEALTHINFO IV · Paper ID HI26-0013 · Trương Quang Đại

Cách dùng tài liệu này

- Câu in đậm là câu bạn nói. Dòng nhỏ nghiêng bên dưới là nghĩa tiếng Việt.
- Câu in màu xám là câu có thể bỏ nếu thiếu giờ. Bỏ hết các câu xám thì bài ngắn lại khoảng hai phút.
- Dấu chấm là chỗ dừng. Dừng một nhịp rồi đọc câu tiếp theo. Nói chậm là lợi thế.
- Toàn bộ lời nói này đã nằm trong phần Notes của file slide tiếng Anh, và trong các file nghe.
- Cuối tài liệu có bảng phát âm, cách đọc số, câu cứu nguy và bảy câu hỏi hay gặp.

SLIDE 1 · Trang tiêu đề · 45 giây

Good afternoon, everyone.

Chào buổi chiều quý vị.

Thank you for staying with us for the last talk of the session.

Cảm ơn quý vị đã ở lại với báo cáo cuối cùng của phiên hôm nay.

My name is Trương Quang Đại, from HUTECH University, in Ho Chi Minh City.

Tôi tên là Trương Quang Đại, Trường Đại học HUTECH, Thành phố Hồ Chí Minh.

This is joint work with my advisor, Vo Hoang Khang.

Đây là nghiên cứu tôi làm cùng thầy hướng dẫn, thầy Võ Hoàng Khang.

Our paper is about helping patients understand their blood test results.

Bài của chúng tôi nói về việc giúp bệnh nhân hiểu kết quả xét nghiệm máu.

The main idea is simple. The rules decide. The AI only writes the explanation.

Ý chính rất đơn giản. Luật quyết định. AI chỉ viết lời giải thích.

Từ khó: patient = PÂY-shừnt advisor = ơd-VAI-zờ

SLIDE 2 · Cầm kết quả mà không hiểu gì · 1,5 phút

A patient leaves the laboratory with a page of numbers.

Người bệnh rời phòng xét nghiệm với một trang toàn số.

The page is full of strange terms. P D W. M C H C. Monocyte.

Trang giấy đầy thuật ngữ lạ. PDW. MCHC. Monocyte.

And strange units. G per litre. Femtolitre. Picogram.

Và đơn vị lạ. G trên lít. Femtolit. Picogam.

The reference interval is printed beside each value.

Khoảng tham chiếu có in bên cạnh mỗi con số.

So the patient can see which number is outside the range.

Nên người bệnh thấy được số nào nằm ngoài khoảng.

But they cannot see what the analyte measures.

Nhưng họ không biết chỉ số đó đo cái gì.

They cannot see if the deviation is serious. And they do not know what to do next.

Họ không biết lệch như vậy có nặng không. Và không biết giờ phải làm gì.

Health literacy in Vietnam is still limited.

Hiểu biết về sức khỏe ở Việt Nam còn hạn chế.

In a study in Da Nang, with two hundred and four older adults, sixty point three percent had inadequate health literacy.

Một nghiên cứu ở Đà Nẵng, trên 204 người cao tuổi, cho thấy 60,3% có hiểu biết sức khỏe chưa đủ.

And in another study, forty-six percent of patients searched online, to understand their own results.

Một nghiên cứu khác cho thấy 46% người bệnh phải tự lên mạng tra để hiểu kết quả của mình.

Từ khó: patient = PÂ-Y-shùnt laboratory = lơ-BO-rơ-tơ-ri analyte = A-nơ-lait monocyte = MO-nơ-sait deviation = đi-vi-ÂY-shùnt literacy = LI-tơ-rơ-xi

SLIDE 3 · Không hiểu thì người ta hỏi AI · 1,5 phút

So what do patients do? They photograph the report, and they ask a chatbot.

Vậy người bệnh làm gì? Họ chụp ảnh phiếu, rồi hỏi một chatbot.

We tried this with our own model. We asked, in Vietnamese: please explain what white blood cells are.

Chúng tôi thử với chính mô hình của mình. Hỏi bằng tiếng Việt: giải thích ngắn gọn bạch cầu là gì.

The model answered: white blood cells are lymphocytes.

Mô hình trả lời: bạch cầu là tế bào lympho.

That is a definitional error. Lymphocytes are only one type of white blood cell. They are not a synonym.

Đây là lỗi định nghĩa. Lympho chỉ là một loại bạch cầu. Hai từ này không đồng nghĩa.

The model also said white blood cells fight cancer cells. And it mentioned a weakened immune system.

Mô hình còn nói bạch cầu chống lại tế bào ung thư. Và nhắc tới hệ miễn dịch suy yếu.

Nobody asked about cancer.

Không ai hỏi về ung thư cả.

So a patient with a completely normal result hears the word cancer, in one short answer.

Thế là người có kết quả hoàn toàn bình thường vẫn nghe thấy chữ ung thư, chỉ trong một câu trả lời ngắn.

Từ khó: patient = PÂ-Y-shùnt lymphocyte = LIM-phơ-sait definitional = đe-phi-NI-shơ-nồ

SLIDE 4 · Lỗi đáng sợ nhất · 1,1 phút

But the most dangerous failure runs the other way.

Nhưng lỗi nguy hiểm nhất lại đi theo chiều ngược lại.

On this slide I compare two kinds of error.

Trên slide này tôi so sánh hai loại lỗi.

A terminological error is visible. The reader notices it, and checks it with a doctor.

Lỗi thuật ngữ thì nhìn thấy được. Người đọc nhận ra và đi hỏi lại bác sĩ.

False reassurance is different. It is fluent, it is comfortable, and it removes the reason to seek care.

Trấn an sai thì khác. Nó trôi chảy, nghe dễ chịu, và làm mất lý do đi khám.

False reassurance means this. The panel is abnormal, but the model says everything is normal.

Trấn an sai nghĩa là: phiếu có chỉ số bất thường, nhưng mô hình nói mọi thứ đều bình thường.

This is a real output from our experiment, on a panel labelled seek care.

Đây là câu thật từ thí nghiệm của chúng tôi, trên một ca được xếp mức nên đi khám.

The model wrote: all test results are within the normal range.

Mô hình viết: tất cả các kết quả đều nằm trong khoảng bình thường.

That is why we treat false reassurance as a separate error class, and measure it separately.

Vì vậy chúng tôi tách trấn an sai thành một loại lỗi riêng, và đo riêng.

Từ khó: abnormal = ab-NOO-mồ reassurance = ri-ơ-SHUA-rừns false reassurance = phôls ri-ơ-SHUA-rừns terminological = tơ-mi-nơ-LO-ji-cồ

SLIDE 5 · Bốn bước xử lý · 2 phút

This is the architecture. Please look at the principle at the top.

Đây là kiến trúc. Mời quý vị xem nguyên tắc ở trên cùng.

No clinical judgement is delegated to the language model.

Không giao bất kỳ phán đoán lâm sàng nào cho mô hình ngôn ngữ.

Layer one is normalisation. It maps every name to one canonical code, and converts the unit.

Tầng một là chuẩn hóa. Quy mọi tên về một mã chuẩn, và quy đổi đơn vị.

Layer two is rule-based labelling. It compares the value with the reference interval, and assigns one of three levels.

Tầng hai là phân loại bằng luật. So giá trị với khoảng tham chiếu, rồi gán một trong ba mức.

Layers one and two have no AI at all.

Tầng một và tầng hai hoàn toàn không có AI.

Inside the interval, the label is normal. A little outside, monitor. Far outside, seek care.

Trong khoảng là bình thường. Lệch ít là nên theo dõi. Lệch nhiều là nên đi khám sớm.

The label for the whole panel is the most severe analyte label.

Nhãn của cả phiếu lấy theo chỉ số nặng nhất.

So the classification is exact by design, and the model cannot change it.

Nên phân loại chính xác là nhờ thiết kế, và mô hình không thể làm sai lệch nó.

Layer three is constrained generation. The model receives the labels, and only puts them in plain language.

Tầng ba là sinh văn bản có ràng buộc. Mô hình nhận sẵn nhãn, và chỉ viết lại cho dễ hiểu.

Layer four is validation. The computer checks the text against the labels from layer two.

Tầng bốn là kiểm chứng. Máy tính đối chiếu câu chữ với nhãn của tầng hai.

If the text fails, the model writes it again. After the retry limit, the system uses a fixed template.

Không đạt thì bắt mô hình viết lại. Quá số lần cho phép thì dùng câu mẫu cố định.

So the patient never sees unverified text.

Nhờ vậy người bệnh không bao giờ đọc phải câu chưa qua kiểm chứng.

Từ khó: patient = PÂY-shùnt analyte = A-nơ-lait validation = va-li-ĐÂY-shùnt severe = xi-VIƠ template = TEM-plêit
delegated = ĐE-li-ghây-tít canonical = cơ-NO-ni-cồ normalisation = noo-mơ-lai-ZÂY-shùnt architecture = A-ki-tec-chờ
clinical = CLI-ni-cồ

SLIDE 6 · Bước 1 — tên và đơn vị · 1,6 phút

Let me show layer one in more detail.

Tôi xin nói kỹ hơn về tầng một.

One analyte can have many names.

Một chỉ số có thể có nhiều tên.

For white blood cells, we see W B C, S L B C, the full Vietnamese name, and a version with a star.

Với bạch cầu, chúng tôi gặp WBC, SLBC, tên tiếng Việt đầy đủ, và cả dạng có dấu sao.

The percent and hash markers are also important. They separate a percentage from an absolute count.

Dấu phần trăm và dấu thăng cũng quan trọng. Chúng phân biệt tỷ lệ với số lượng tuyệt đối.

And some laboratories write them before the name, some after.

Có phòng xét nghiệm viết trước tên, có phòng viết sau.

But units are the serious problem. Here is a real example.

Nhưng đơn vị mới là vấn đề nghiêm trọng. Đây là ví dụ thật.

The report says haemoglobin is fourteen point five six grams per decilitre.

Phiếu ghi huyết sắc tố là 14,56 g/dL.

Our reference interval is one hundred and thirty, to one hundred and seventy-five grams per litre.

Khoảng tham chiếu của chúng tôi là 130 đến 175 g/L.

Without conversion, the system says seek care. That is a false alarm, at the most serious level.

Không quy đổi thì hệ thống báo nên đi khám. Đó là báo động giả, ở mức nặng nhất.

With conversion, the value is one hundred and forty-five point six, and the result is normal.

Quy đổi rồi thì giá trị là 145,6, và kết quả là bình thường.

So our rule is strict. If the unit is unknown, or missing, we refuse the analyte. We never guess.

Nên quy tắc của chúng tôi rất chặt. Đơn vị lạ hoặc thiếu thì bỏ qua chỉ số đó. Không bao giờ đoán.

This is a known problem. Six to nineteen percent of tests cannot be mapped accurately to LOINC.

Đây là vấn đề đã biết. 6 đến 19% xét nghiệm không ánh xạ chính xác được sang LOINC.

And one analysis found two thousand and nineteen different unit expressions.

Và một phân tích tìm thấy 2.019 cách viết đơn vị khác nhau.

Từ khó: analyte = A-nơ-lait haemoglobin = hi-mơ-GLO-bìn conversion = cừn-VƠ-shùnt decilitre = ĐE-xi-li-tờ

SLIDE 7 · Bước 3 và 4 — AI viết, máy kiểm tra · 1,4 phút

Now layers three and four.

Giờ tới tầng ba và tầng bốn.

Layer three applies three constraints.

Tầng ba đặt ba ràng buộc.

The input constraint. The model is given the labels, and is never asked to derive them.

Ràng buộc đầu vào. Mô hình được cho sẵn nhãn, không bao giờ phải tự suy ra.

The content constraint. No disease names, no causes, no medications, no dosages.

Ràng buộc nội dung. Không tên bệnh, không nguyên nhân, không thuốc, không liều lượng.

The output constraint. The model must return a fixed JSON schema.

Ràng buộc đầu ra. Mô hình phải trả về đúng khuôn JSON cố định.

Layer four checks six error classes.

Tầng bốn kiểm tra sáu loại lỗi.

One. Does the stated direction match the label from layer two?

Một. Chiều cao thấp có khớp nhãn của tầng hai không?

Two. Does the prose contradict that label?

Hai. Câu văn có nói ngược nhãn không?

Three. Are forbidden terms present?

Ba. Có từ bị cấm không?

Four. Is any analyte fabricated?

Bốn. Có bịa thêm chỉ số nào không?

Five. Is any analyte omitted?

Năm. Có bỏ sót chỉ số nào không?

And six. Does the closing statement falsely reassure?

Và sáu. Câu kết có trấn an sai không?

Our model is Qwen two point five, with three billion parameters, served locally through Ollama.

Mô hình là Qwen 2.5, ba tỷ tham số, chạy tại chỗ qua Ollama.

So the data never leaves the institution, and no GPU is required.

Nhờ vậy dữ liệu không ra khỏi đơn vị, và không cần card đồ họa.

Từ khó: analyte = A-nơ-lait constraint = cùn-XTRÂNYT contradict = con-trơ-ĐICT fabricated = PHA-bri-kây-tịt omitted = ơ-MI-tịt parameter = pơ-RA-mi-tờ Qwen = Quen Ollama = Ô-LA-ma

SLIDE 8 · Cách thử nghiệm · 1,3 phút

Now the evaluation.

Giờ tới phần thử nghiệm.

We used one hundred and fifty synthetic blood count panels. Each panel has ten to eighteen analytes.

Chúng tôi dùng 150 phiếu công thức máu tự tạo. Mỗi phiếu có 10 đến 18 chỉ số.

The panels are split equally across the three severity classes.

Các phiếu chia đều cho ba mức nặng nhẹ.

Names and units are random, to test layer one.

Tên và đơn vị lấy ngẫu nhiên, để thử tầng một.

Why synthetic data? There are three reasons.

Vì sao dùng dữ liệu tự tạo? Có ba lý do.

We need ground truth labels, to score the output. Real reports do not carry them.

Chúng tôi cần đáp án đúng để chấm điểm. Phiếu thật không có sẵn.

We need a balanced design. Real panels are mostly normal, so we would have too few severe cases.

Chúng tôi cần thiết kế cân bằng. Phiếu thật hầu hết bình thường, sẽ thiếu ca nặng.

And this way we do not handle patient data.

Và như vậy chúng tôi không phải đụng tới dữ liệu người bệnh.

We compare three configurations.

Chúng tôi so ba cấu hình.

Baseline gives the raw values to the model. No labels, no constraints, no validation.

Cấu hình một đưa thẳng số cho mô hình. Không nhãn, không ràng buộc, không kiểm chứng.

This is what happens when a patient pastes a report into a chatbot.

Đây chính là việc xảy ra khi người dân dán phiếu vào chatbot.

Constrained uses layers one to three. Labels and constraints, but no validation.

Cấu hình hai dùng tầng một tới ba. Có nhãn và ràng buộc, nhưng không kiểm chứng.

Full uses all four layers.

Cấu hình ba dùng đủ bốn tầng.

Từ khóa: patient = PÂ-Y-shùnt analyte = A-nơ-lait validation = va-li-ĐÂY-shùrn synthetic = xin-THE-tic constraint = cừn-XTRÂ-YNT configuration = cừn-phi-ghơ-RÂY-shùrn severity = xi-VE-rơ-ti severe = xi-VIƠ

SLIDE 9 · Kết quả · 1,6 phút

This is the main results table. The values are the percentage of panels.

Đây là bảng kết quả chính. Các số là phần trăm số phiếu.

Every error metric goes down, from baseline, to constrained, to full.

Mọi chỉ số lỗi đều giảm, từ cấu hình một, sang hai, sang ba.

Please look at the baseline row. Zero safe outputs, in all one hundred and fifty panels.

Mời quý vị xem dòng cấu hình một. Không có phiếu nào an toàn, trong cả 150 phiếu.

The direction was wrong in ninety-one point three percent of panels.

Sai chiều cao thấp ở 91,3% số phiếu.

Forbidden terms appeared in seventy-nine point three percent.

Từ bị cấm xuất hiện ở 79,3%.

And false reassurance in thirty-two percent. That is one patient in three.

Và trấn an sai ở 32%. Tức là cứ ba người thì một.

The constrained row is much better. False reassurance is down to eight percent.

Dòng cấu hình hai tốt hơn nhiều. Trấn an sai còn 8%.

Direction mismatch is down to twelve point seven percent.

Sai chiều lệch còn 12,7%.

But fifty-two percent of these outputs still failed validation.

Nhưng 52% số câu ở cấu hình này vẫn không qua kiểm chứng.

The full row. One hundred percent safe output, and zero in every error column.

Dòng cấu hình ba. An toàn 100%, và bằng không ở mọi cột lỗi.

Từ khó: patient = PÂY-shùnt reassurance = ri-σ-SHUA-rùns false reassurance = phôls ri-σ-SHUA-rùns validation = va-li-ĐÂY-shùnt metric = ME-tric

SLIDE 10 · Ba con số đáng nhớ · 1,5 phút

Here are the three numbers I would like you to remember.

Đây là ba con số tôi mong quý vị nhớ.

First, false reassurance, from thirty-two percent, down to zero.

Thứ nhất, trấn an sai, từ 32% về 0.

Without constraints, one patient in three, with abnormal results, would be told that nothing needed attention.

Không có ràng buộc thì cứ ba người có kết quả bất thường, một người được bảo là không có gì đáng lo.

Second, direction mismatch, from ninety-one point three percent, down to zero.

Thứ hai, sai chiều lệch, từ 91,3% về 0.

When the model judges for itself, it fails almost always. In a rule layer, classification is exact.

Khi mô hình tự phán đoán thì nó sai gần như luôn. Giao cho tầng luật thì chính xác tuyệt đối.

Third, forty-eight percent. Even with careful instructions, more than half of the outputs still failed.

Thứ ba, 48%. Dù đã dặn rất kỹ, hơn một nửa số câu vẫn không đạt.

Instruction alone does not guarantee compliance.

Chỉ dặn dò thôi thì không bảo đảm mô hình làm theo.

And I want to be clear about the one hundred percent.

Và tôi muốn nói rõ về con số 100%.

Sixty-four percent of panels were served by model text. Thirty-six percent used a fixed template.

64% số phiếu dùng câu do mô hình viết. 36% dùng câu mẫu cố định.

The guarantee comes from the pipeline. It is not evidence that a three billion model writes reliably.

Đảm bảo an toàn đến từ quy trình. Không phải bằng chứng rằng mô hình ba tỷ tham số viết tốt.

Từ khó: patient = PÂY-shùnt abnormal = ab-NOO-mồ reassurance = ri-σ-SHUA-rùns false reassurance = phôls ri-σ-SHUA-rùns pipeline = PAIP-lain constraint = cừn-XTRÂNT template = TEM-plêit guarantee = ga-rừn-TI attention = σ-TEN-shùnt

SLIDE 11 · Hai điều rút ra · 1,2 phút

Two observations from this work.

Hai điều rút ra từ nghiên cứu này.

First, false reassurance deserves its own metric.

Thứ nhất, trấn an sai xứng đáng có chỉ số đo riêng.

Current evaluations report readability, and factual accuracy.

Các đánh giá hiện nay báo cáo độ dễ đọc và độ chính xác thông tin.

But a falsely reassuring sentence can score high on readability, because it is simple and calming.

Nhưng một câu trấn an sai vẫn có thể được chấm dễ đọc điểm cao, vì nó đơn giản và êm tai.

The harm is that it stops the reader from seeking care.

Cái hại là nó khiến người đọc không đi khám.

Second, unit standardisation is a safety precondition.

Thứ hai, chuẩn hóa đơn vị là điều kiện cần về an toàn.

Our unit error happened inside the rule layer. The layer we treat as exact.

Lỗi đơn vị của chúng tôi xảy ra ngay trong tầng luật. Tầng mà chúng tôi coi là chính xác tuyệt đối.

No later check can detect it, because every later layer repeats a confidently wrong label.

Các bước sau không phát hiện được, vì tầng nào cũng chép lại y nguyên một nhãn sai.

So standards, like LOINC and HL7 FHIR, are needed, before we build rule-based clinical logic.

Nên cần các chuẩn như LOINC và HL7 FHIR, trước khi xây dựng logic lâm sàng bằng quy tắc.

Từ khó: reassurance = ri-ơ-SHUA-rừns false reassurance = phôn ri-ơ-SHUA-rừns standardisation = xtan-đơ-đai-ZÂY-shùnn
precondition = pri-cừn-ĐI-shùnn readability = ri-đơ-BI-lơ-ti metric = ME-tric clinical = CLI-ni-cồ

SLIDE 12 · Hạn chế · 55 giây

Now the limitations. I want to state them clearly.

Giờ tới phần hạn chế. Tôi xin nói thẳng.

First, no clinical validation. All our evaluation is automated.

Thứ nhất, chưa có kiểm chứng lâm sàng. Toàn bộ đánh giá do máy làm.

No medical professional has reviewed the explanations.

Chưa có người trong ngành y đọc lại các câu giải thích.

Second, our severity thresholds are heuristic. They do not come from a laboratory critical value list.

Thứ hai, ngưỡng nặng nhẹ là tự đặt. Chưa lấy từ danh mục giá trị nguy hiểm của phòng xét nghiệm.

Third, the data is synthetic. Real reports have noise, missing fields, and different formats.

Thứ ba, dữ liệu là tự tạo. Phiếu thật có nhiễu, có ô trống, và trình bày khác nhau.

Fourth, the scope is narrow. We support the complete blood count only.

Thứ tư, phạm vi còn hẹp. Chúng tôi mới làm được công thức máu.

No biochemistry, no qualitative results, and no image input.

Chưa có sinh hóa, chưa có kết quả âm tính dương tính, và chưa đọc được ảnh chụp.

Từ khó: laboratory = lơ-BO-rơ-tơ-ri validation = va-li-ĐÂY-shùnn threshold = THRESH-hôld heuristic = hieu-RIT-xtic
synthetic = xin-THE-tic severity = xi-VE-rơ-ti limitation = li-mi-TÂY-shùnn clinical = CLI-ni-cồ biochemistry = bai-ô-KE-mật-tri
qualitative = QUO-li-tơ-tiv

SLIDE 13 · Kết luận và việc làm tiếp · 1 phút

In summary. The language model is not permitted to decide whether a value is abnormal.

Tóm lại. Mô hình ngôn ngữ không được quyết định một giá trị có bất thường hay không.

Rules decide first. The model paraphrases. Then the validator checks one against the other.

Luật quyết định trước. Mô hình viết lại. Rồi bộ kiểm chứng đối chiếu hai bên.

False reassurance went from thirty-two percent, to zero. Safe output is one hundred percent. And the system needs no GPU.

Trấn an sai từ 32% về 0. Kết quả an toàn đạt 100%. Và hệ thống không cần card đồ họa.

For future work, in order of importance.

Việc làm tiếp, theo thứ tự quan trọng.

Clinical review by medical professionals. This is the most pressing.

Nhờ người trong ngành y kiểm tra lại. Đây là việc cấp thiết nhất.

Then, replacing our heuristic thresholds, with a real critical value list.

Sau đó, thay ngưỡng tự đặt bằng danh mục giá trị nguy hiểm thật.

Then, biochemistry and qualitative results.

Rồi tới sinh hóa và kết quả âm tính dương tính.

A speech output layer, for elderly and low-literacy patients.

Thêm phần đọc thành tiếng, cho người già và người đọc kém.

And evaluation on real reports, from several laboratories.

Và thử nghiệm trên phiếu thật, từ nhiều phòng xét nghiệm.

Từ khó: patient = PÂY-shùnt abnormal = ab-NOO-mồ reassurance = ri-ơ-SHUA-rừns false reassurance = phôls ri-ơ-SHUA-rừns validator = VA-li-đây-tờ threshold = THRESH-hôld heuristic = hieu-RIT-xtic literacy = LI-tơ-rơ-xi clinical = CLI-ni-cồ biochemistry = bai-ô-KE-mật-tri qualitative = QUO-li-tơ-tự

SLIDE 14 · Cảm ơn và hỏi đáp · còn lại

Thank you for your attention, and for staying until the end of the session.

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và đã ở lại tới cuối phiên.

I am happy to take your questions.

Tôi sẵn sàng nhận câu hỏi của quý vị.

Từ khó: attention = ơ-TEN-shùn

Bảng phát âm từ khó

Chữ IN HOA là chỗ nhấn. Đọc gần đúng là người nghe hiểu được.

Từ tiếng Anh	Đọc gần như	Nghĩa
patient	PÂY-shừnt	bệnh nhân
laboratory	lơ-BO-rơ-tơ-ri	phòng xét nghiệm
analyte	A-nơ-lait	chỉ số xét nghiệm
haemoglobin	hi-mơ-GLÔ-bin	huyết sắc tố
lymphocyte	LIM-phơ-sait	tế bào lympho
monocyte	MO-nơ-sait	bạch cầu mono
abnormal	ab-NOO-mồ	bất thường
deviation	đi-vi-ÂY-shừn	độ lệch
reassurance	ri-ơ-SHUA-rừns	sự trấn an
false reassurance	phôls ri-ơ-SHUA-rừns	trấn an sai
terminological	tơ-mi-nơ-LO-ji-cồ	thuộc về thuật ngữ
definitional	đe-phi-NI-shơ-nồ	thuộc về định nghĩa
validator	VA-li-đây-tờ	bộ kiểm chứng
validation	va-li-ĐÂY-shừn	sự kiểm chứng
threshold	THRESH-hôld	ngưỡng
heuristic	hiu-RIT-xtic	tự đặt theo kinh nghiệm
synthetic	xin-THE-tic	tự tạo, nhân tạo
literacy	LI-tơ-rơ-xi	hiểu biết, khả năng đọc hiểu
pipeline	PAIP-lain	quy trình, chuỗi xử lý
constraint	cừn-XTRÂYNt	ràng buộc
configuration	cừn-phi-ghơ-RÂY-shừn	cấu hình
conversion	cừn-VƠ-shừn	sự quy đổi
decilitre	ĐE-xi-li-tờ	decilit (dL)
severity	xi-VE-rơ-ti	mức độ nặng
severe	xi-VIƠ	nặng
contradict	con-trơ-ĐICT	nói ngược, mâu thuẫn
fabricated	PHA-bri-kây-tịt	bịa ra
omitted	ơ-MI-tịt	bị bỏ sót
parameter	pơ-RA-mi-tờ	tham số
arithmetic	ơ-RÍT-mơ-tic	phép tính số học
template	TEM-plêit	câu mẫu
delegated	ĐE-li-ghây-tịt	giao phó
canonical	cơ-NO-ni-cồ	chuẩn, quy chuẩn
normalisation	noo-mơ-lai-ZÂY-shừn	chuẩn hóa
standardisation	xtan-đơ-đai-ZÂY-shừn	sự chuẩn hóa
precondition	pri-cừn-ĐI-shừn	điều kiện cần
readability	ri-đơ-BI-lơ-ti	độ dễ đọc
metric	ME-tric	chỉ số đo
guarantee	ga-rừn-TI	đảm bảo
architecture	A-ki-tec-chờ	kiến trúc
contribution	con-tri-BIU-shừn	đóng góp
limitation	li-mi-TÂY-shừn	hạn chế
clinical	CLI-ni-cồ	lâm sàng

biochemistry	bai-ô-KE-mật-tri	sinh hóa
qualitative	QUO-li-tơ-tiv	định tính
advisor	ơd-VAI-zờ	thầy hướng dẫn
attention	ơ-TEN-shừn	sự chú ý
Qwen	Quen	tên mô hình
Ollama	Ô-LA-ma	phần mềm chạy mô hình

Cách đọc các con số

Trên slide	Đọc là	Nghĩa
150	one hundred and fifty	một trăm năm mươi
91.3%	ninety-one point three percent	chín mươi một phẩy ba phần trăm
79.3%	seventy-nine point three percent	bảy mươi chín phẩy ba phần trăm
60.3%	sixty point three percent	sáu mươi phẩy ba phần trăm
32%	thirty-two percent	ba mươi hai phần trăm
12.7%	twelve point seven percent	mười hai phẩy bảy phần trăm
64% / 36%	sixty-four percent / thirty-six percent	sáu tư / ba sáu phần trăm
130–175 g/L	one hundred and thirty to one hundred and seventy-five grams per litre	130 đến 175 g/L
14.56 g/dL	fourteen point five six grams per decilitre	14,56 g/dL
2,019	two thousand and nineteen	hai nghìn không trăm mười chín
3B	three billion	ba tỷ

Câu cứu nguy khi hỏi đáp

Học thuộc 8 câu này. Nghe không kịp thì dùng hai câu đầu, không việc gì phải ngại.

Câu nói	Nghĩa
Sorry, could you repeat the question, please?	Xin lỗi, anh/chị nhắc lại câu hỏi được không ạ?
Could you speak a little more slowly, please?	Anh/chị nói chậm lại một chút được không ạ?
Do you mean ... ?	Ý anh/chị là ... phải không ạ?
Let me repeat the question, to be sure.	Cho tôi nhắc lại câu hỏi cho chắc.
That is a good question. Thank you.	Câu hỏi hay. Cảm ơn anh/chị.
We do not have data on that yet.	Chỗ đó chúng tôi chưa có số liệu.
May I answer that after the session?	Tôi xin trả lời sau buổi này được không ạ?
My English is not strong. Please be patient with me.	Tiếng Anh tôi chưa tốt. Mong anh/chị thông cảm.

Bảng câu hỏi hay gặp

Hỏi: Why synthetic data?

Đáp: We need the correct answer in advance, to score the output. Real panels are mostly normal, so we would have too few severe cases. And we do not touch patient data.

Vì cần biết đáp án đúng trước để chấm điểm. Phiếu thật hầu hết bình thường, thiếu ca nặng. Và tránh đụng dữ liệu bệnh nhân.

Hỏi: Is a three billion model too small?

Đáp: It is a deliberate choice. The data is sensitive, so the system runs locally. A larger model raises the sixty-four percent. It does not change the safety guarantee. That comes from layer four.

Đây là lựa chọn có chủ đích. Dữ liệu nhạy cảm nên chạy tại chỗ. Mô hình lớn hơn chỉ nâng con số 64%, không thay đổi đảm bảo an toàn, vì đảm bảo đó do tầng 4 cho.

Hỏi: What about the thirty-six percent template answers?

Đáp: That is the cost of a small model. For those panels, the patient gets no more than the original report. But never anything misleading.

Đó là cái giá của mô hình nhỏ. Với phần đó, người bệnh không được gì hơn phiếu gốc. Nhưng cũng không bị dẫn sai.

Hỏi: How do you justify the thresholds?

Đáp: They are heuristic. This is a limitation, and it is written in the paper. The next step is a real critical value list from a laboratory.

Ngưỡng là tự đặt. Đây là hạn chế và đã ghi trong bài. Bước tiếp theo là dùng danh mục giá trị nguy hiểm thật của phòng xét nghiệm.

Hỏi: Can this work for other tests?

Đáp: The architecture can. It does not depend on the test type. But the rule layer needs more work, for one-sided ranges and positive or negative results.

Kiến trúc thì được, vì không phụ thuộc loại xét nghiệm. Nhưng tầng luật cần làm thêm cho khoảng một phía và kết quả âm tính/dương tính.

Hỏi: Is this used with real patients?

Đáp: Not yet. Clinical validation is required first. This is a research prototype.

Chưa. Phải có kiểm chứng lâm sàng trước. Đây mới là bản thử nghiệm nghiên cứu.

Hỏi: Why is false reassurance worse than a wrong term?

Đáp: A wrong term is visible, and the reader checks it. False reassurance sounds calm, so the patient does nothing. And prompt rules did not remove it. Eight percent remained.

Từ sai thì người đọc thấy và đi kiểm chứng. Trấn an sai nghe êm nên người bệnh không làm gì. Và dọn dò không xóa được nó, vẫn còn 8%.

Vài điều cần nhớ khi đứng nói

- Nói chậm hơn bình thường. Nhiều khán giả cũng nghe tiếng Anh như ngoại ngữ.
- Nhìn lên khán giả ở cuối mỗi câu, đừng đọc liên tục cả đoạn.
- Slide 5 và slide 12 nên dừng vài giây cho khán giả đọc, cũng là lúc bạn lấy hơi.
- Không nghe rõ câu hỏi thì hỏi lại. Chuyện này rất bình thường ở hội nghị.
- Không biết thì nói thẳng là chưa có số liệu rồi hẹn trao đổi sau. Đừng đoán.
- Mang theo bản in này và một bản sao slide trong USB.

Câu quan trọng nhất cả bài, đừng bỏ:

Sixty-four percent of panels were served by model text. Thirty-six percent used a fixed template.

64% số phiếu dùng câu do mô hình viết. 36% dùng câu mẫu cố định.